

计算机网络-信道划分介质访问控制

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

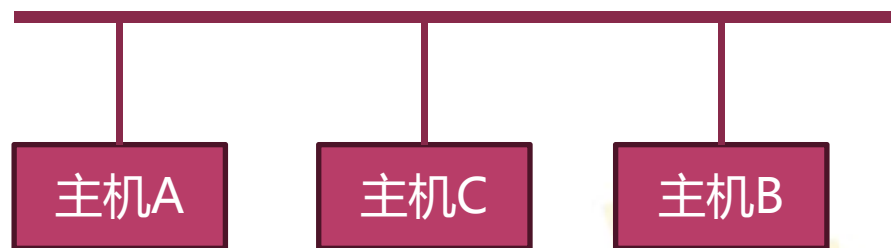
主讲人：方卷 



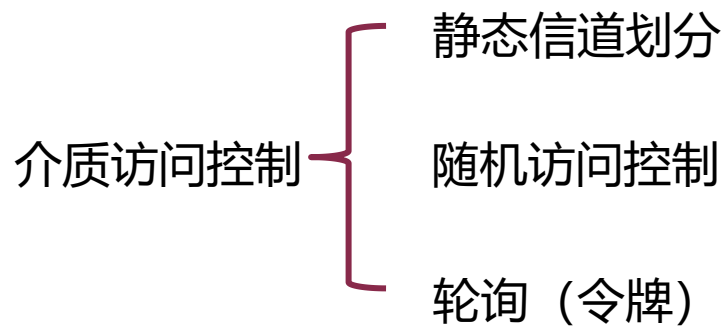
有两种类型的网络链路：点对点链路和广播链路



点对点链路



广播链路



帧在传输过程中有可能出现碰撞，当碰撞发生时，没有一个接收结点可以有效的获得传输的帧

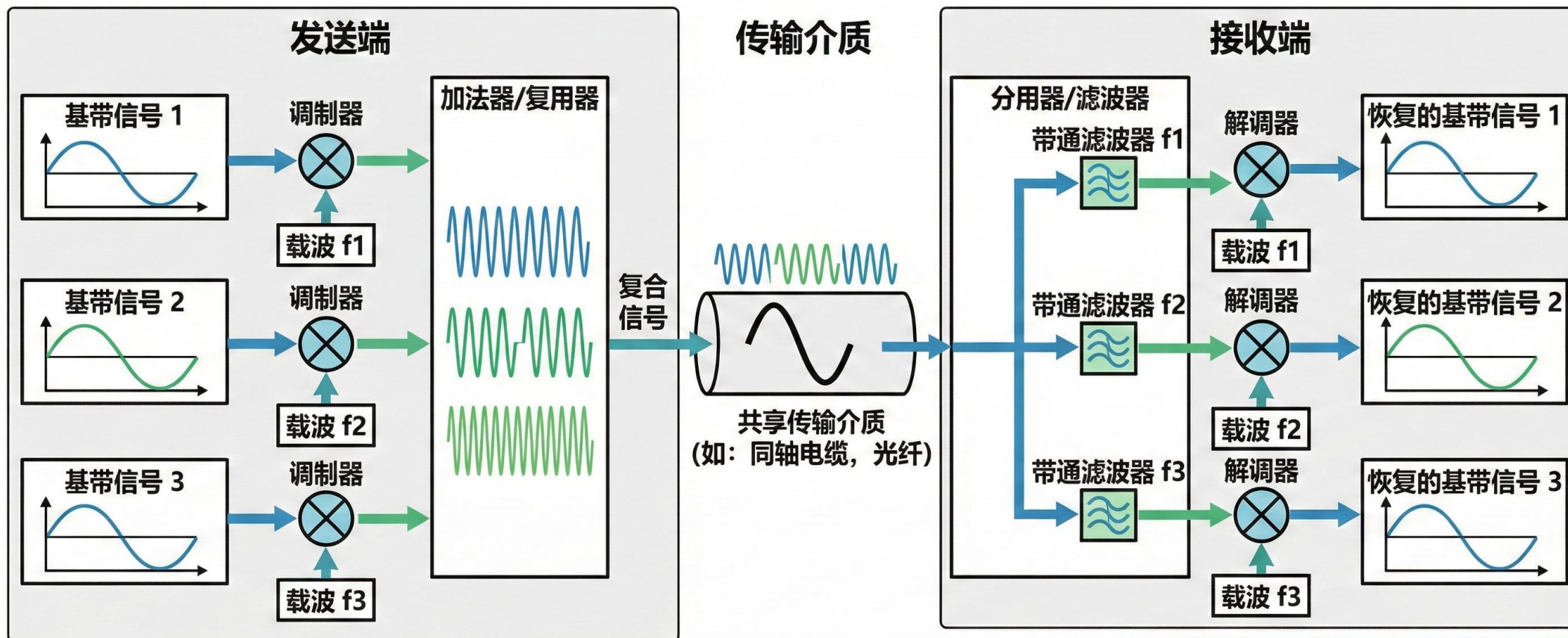
介质访问控制主要研究的就是如何有效、可靠地管理网络中多个设备对同一通信介质的访问权限，避免数据碰撞或冲突，从而确保数据传输的顺畅和高效。

在系统初始化时就固定了信道分配方案，并且在通信过程中不会发生变化。这种方法通常用于有限信道资源的分配问题。

- 频分多路复用
- 时分多路复用
- 波分多路复用
- 码分多路复用



静态信道划分方式：频分复用（FDM）示意图

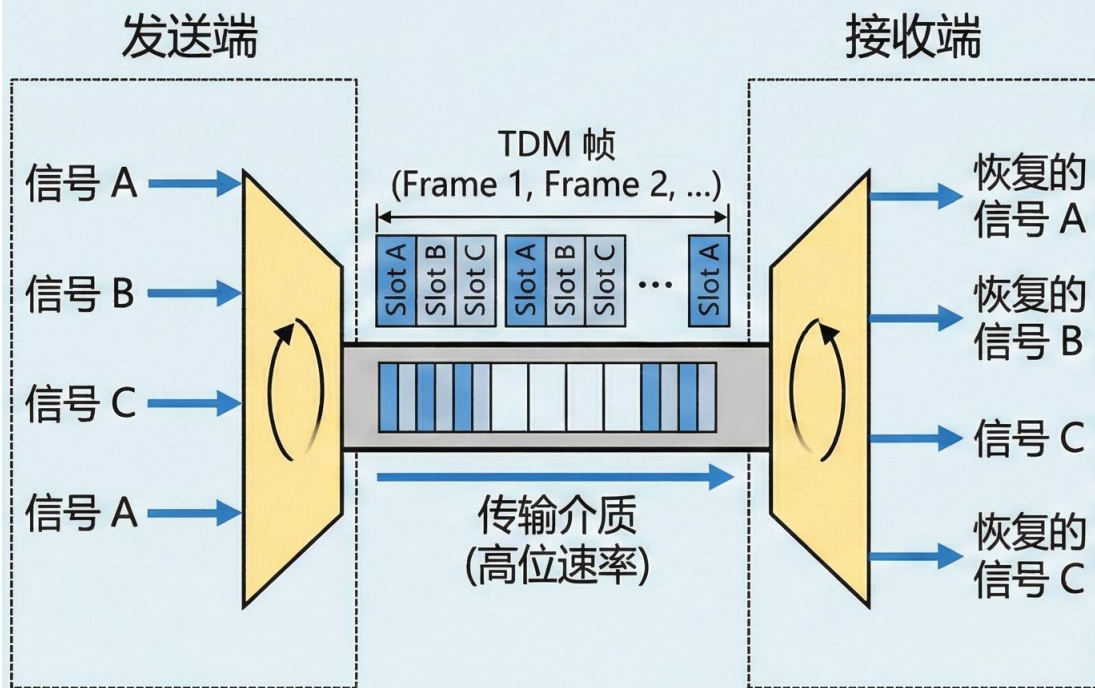


优点

- 充分利用传输介质的带宽
- 技术成熟且实现容易

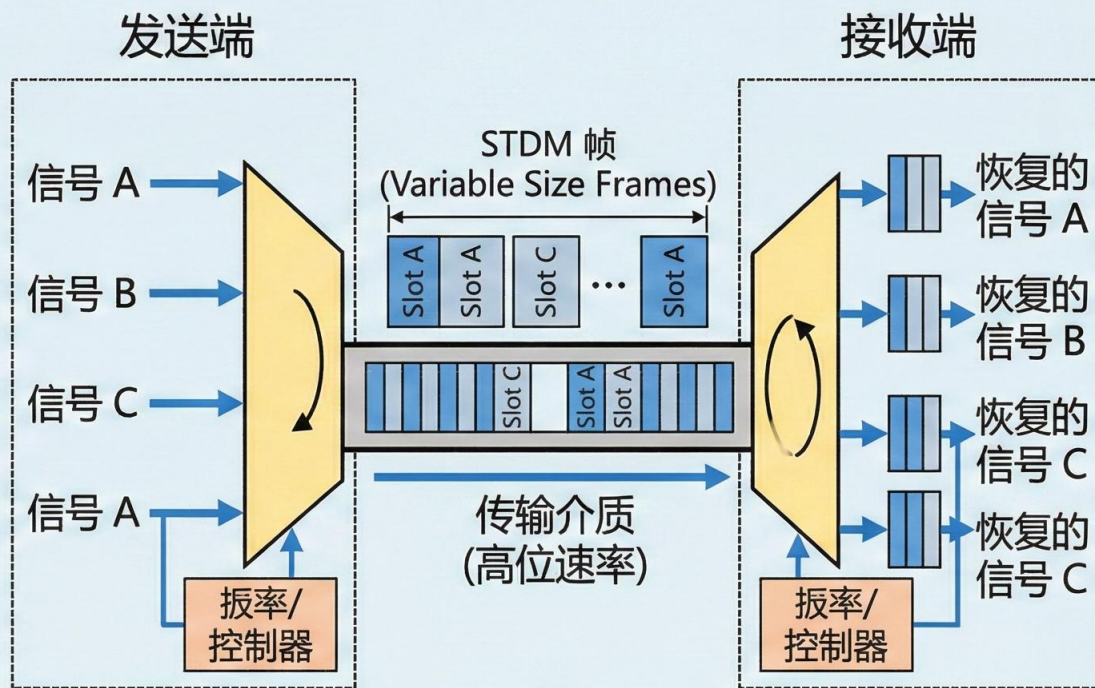
静态信道划分方式：时分复用（TDM）及其改进（STDM）示意图

静态时分多路复用（Static TDM）



原理：将信道分成若干时间片，每个时间片轮流分配给多个信号。利用介质的位速率大于单个信号的位速率，使多个信号能在不同时间片传输。

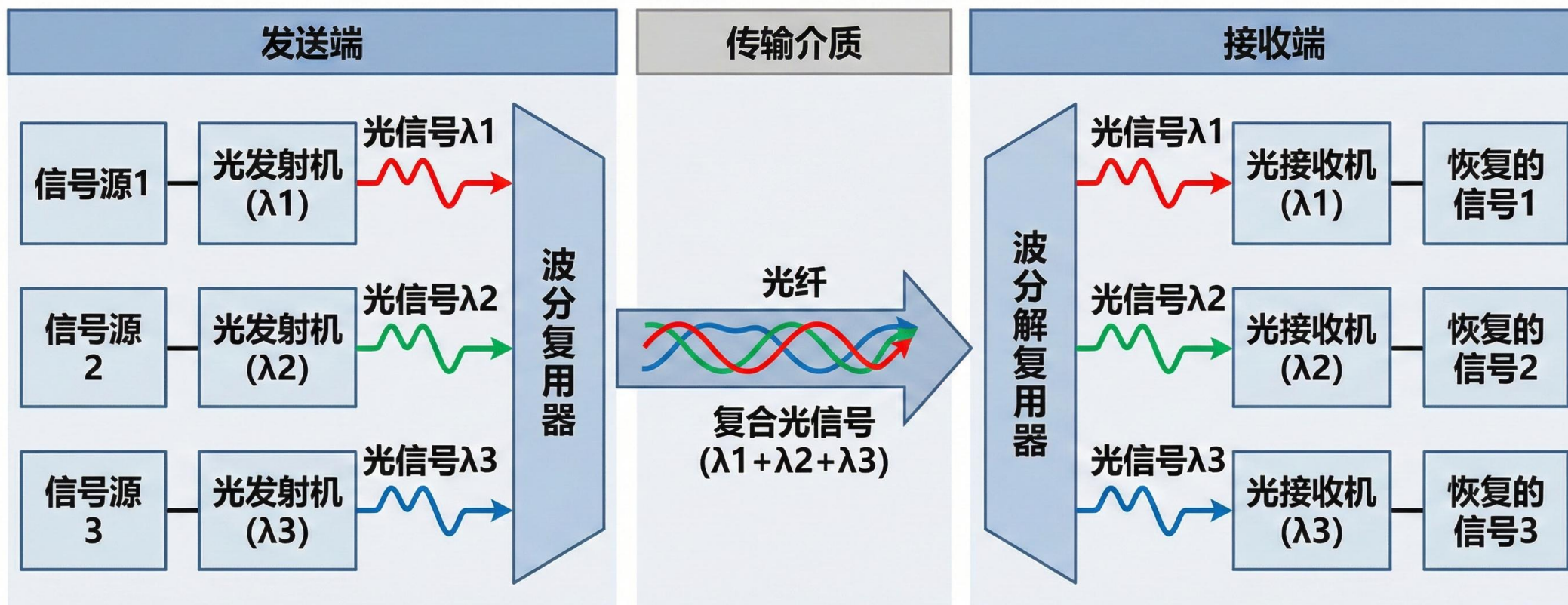
统计时分多路复用（Statistical TDM）



统计时分多路复用：TDM 的一种改进，动态分配时隙给各个信号，以提高信道利用率。

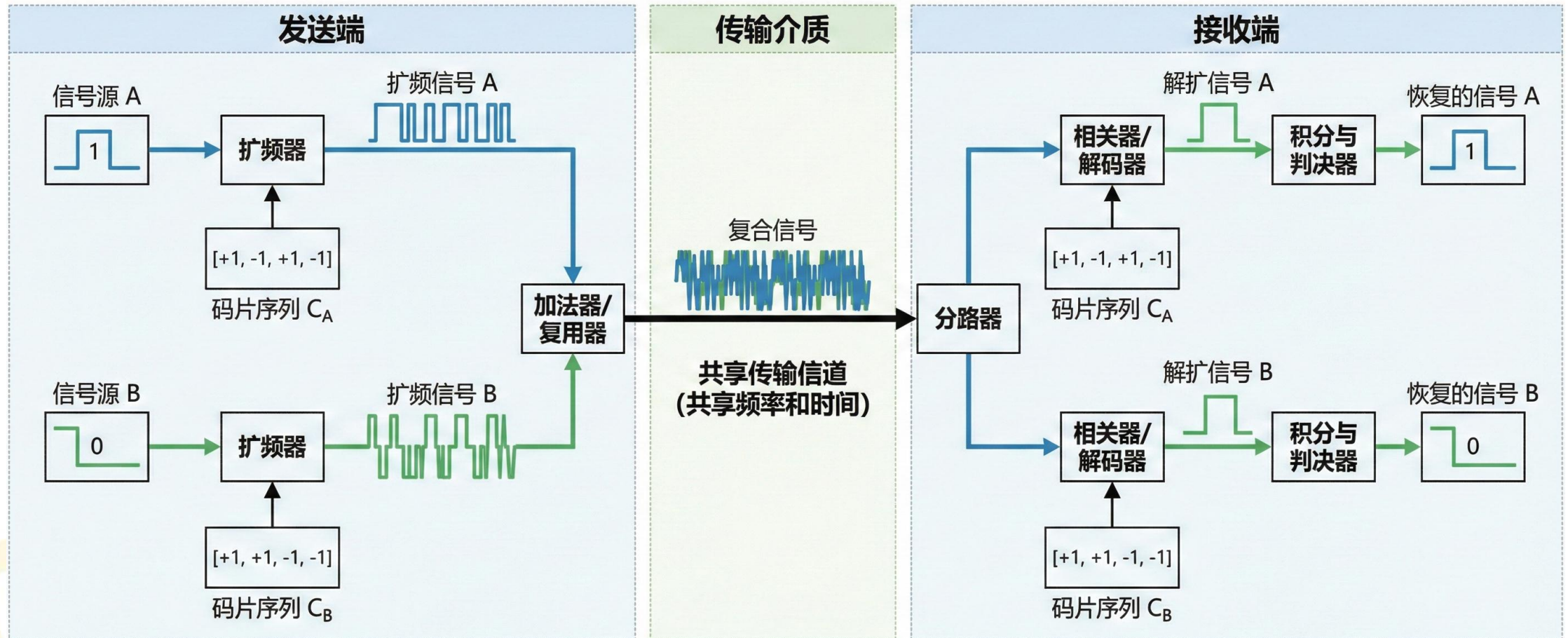
优点 (Advantages)： 优点 提高信道利用率

静态信道划分方式：波分复用（WDM）示意图



原理：通过在一根光纤中传输多种不同波长的光信号，使多个信号在同一光纤中同时传输。在接收端通过波分复用器（解复用器）将复合信号分解成各自的波长，恢复出原始信号。

静态信道划分方式：码分复用 (CDM) 示意图



原理总结: 通过为每路信号分配唯一的正交码片序列, 在同一信道上同时传输多个信号。接收端利用各自的码片序列通过相关检测恢复原始信号, 实现不同信号在共享频率和时间下的区分。

站点 A、B、C 通过CDMA共享链路，A、B、C 的码片序列是 (chipping sequence) 分别是 $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, 1, -1)$ 和 $(1, 1, -1, -1)$ 。若 C 从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$, 则 C 收到 A 发送的数据是 。

- A. 000
- B. 101
- C. 110
- D. 111

码片序列: 每个信号源（发送设备）都有一个独特的码片序列，通常表示为一个由-1和1组成的二进制序列，如(-1, 1, -1...)。这个码片序列用于对信号进行编码。

信号传输: 在发送时，信号源将原始数据与其独特的码片序列相乘，然后将编码后的信号在同一个频谱上发送出去。由于每个信号源使用不同的码片序列，即使所有信号都在同一个信道上传输，它们之间不会互相干扰。

信号接收: 在接收端，目的站（接收设备）通过已知的源站的码片序列来从复合信号中提取所需的信号。具体方法是将接收到的信号与已知的码片序列做内积（即乘积的和）。

芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

